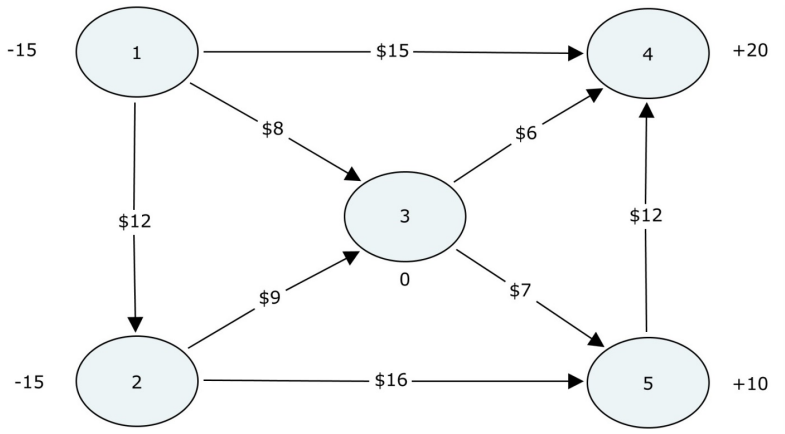
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Escola de Administração
PPGA

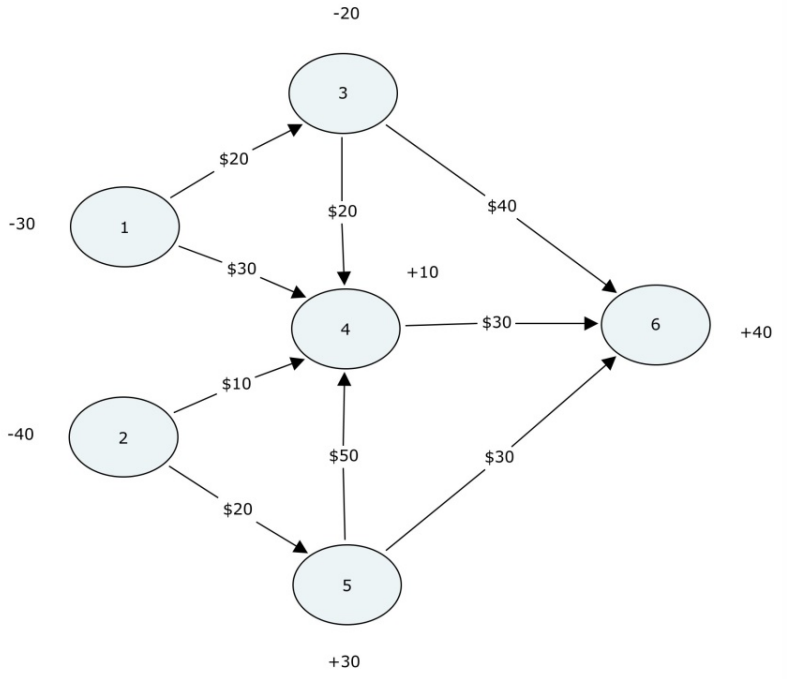
Professor: Pablo Guedes
pablo.guedes@ufrgs.br
Disciplina: ADP457 - MLO

5ª Lista de Exercícios:

1 (Exercício de Transbordo) Uma concessionária de veículos usados precisa transportar seu estoque de automóveis dos locais 1 e 2, mostrados na figura abaixo, para serem vendidos em leilões de veículos usados que estão ocorrendo nos locais 4 e 5. Os custos de transporte unitário de veículos ao longo de cada uma das rotas estão indicados nos arcos. Os caminhões utilizados para transportar os automóveis podem acomodar no máximo 10 veículos. Desta forma, o número máximo de automóveis que pode fluir por cada arco é igual a 10. Formule um modelo de PL para o problema, apresentando as variáveis de decisão, a função objetivo e as restrições.



2 (Exercício de Transbordo) Um fabricante de móveis possui depósitos nas cidades representadas pelos nós 1, 2 e 3 na figura abaixo. Os valores nos arcos indicam os custos de remessa por unidade para o transporte de jogos de sala de estar entre as diversas cidades. A oferta de jogos de sala de estar em cada depósito está indicada pelo número negativo ao lado dos nós 1, 2 e 3. A demanda para jogos de sala de estar está indicada pelo número positivo ao lado do restante dos nós. Formule um modelo de PL para o problema, apresentando as variáveis de decisão, a função objetivo e as restrições.



3 (Exercício de Transporte) Uma empresa possui três depósitos que fornecem um determinado produto a quatro lojas. Cada depósito possui 30 unidades do produto. As lojas 1, 2, 3 e 4 precisam de 20, 25, 30 e 35 unidades do produto, respectivamente. Os custos de remessa por unidade a partir de cada depósito para cada loja são:

Custo de remessa unitário				
Depósito	1	2	3	4
1	5	4	6	5
2	3	6	4	4
3	4	3	3	2

Apresente as variáveis de decisão do problema, a função objetivo e as restrições para o problema.

4 Uma excursionista planeja fazer uma viagem acampando. Há cinco itens que a excursionista deseja levar consigo, mas estes, juntos, excedem o limite de 60 quilos que ela supõe ser capaz de carregar. Para ajudar a si própria no processo de seleção, ela atribui valores, por ordem crescente de importância, a cada um dos itens segundo a tabela:

Item	1	2	3	4	5
Peso (Kg)	52	23	27	15	7
Valor	100	60	70	15	15

5 (Exercício de Escala de Trabalho) Garden City Beach é um lugar de veraneio popular frequentado por milhares de pessoas. A cada verão, a cidade contrata salva-vidas temporários para garantir a segurança dos veranistas. Os salva-vidas do Garden City são contratados para trabalhar cinco dias consecutivos em cada semana, seguidos de dois dias de folga. Entretanto, a companhia de seguros da cidade exige o seguinte número de salva-vidas de plantão a cada dia da semana.

dia da semana	Número mínimo
Domingo	18
Segunda	17
Terça	16
Quarta	16
Quinta	16
Sexta	14
Sábado	19

Sabendo que o prefeito deseja determinar o número mínimo de salva-vidas que terão de ser contratados, formule um modelo de PL para o problema, apresentando as variáveis de decisão, a função objetivo e as restrições.

6 (Exercício de Custo Fixo) A Radford Castings fabrica sapatas de freios em seis diferentes máquinas. A tabela abaixo contém os custos de fabricação associados com a produção de sapatas para freios em cada máquina, juntamente com a capacidade disponível em cada máquina. Se a companhia recebe uma encomenda de 1.800 sapatas de freios, como ela deve programar essas máquinas?

Máquina	Custo Fixo	Custo variável	Capacidade
1	\$ 1000	\$ 21	500
2	\$ 950	\$ 23	600
3	\$ 875	\$ 25	750
4	\$ 850	\$ 24	400
5	\$ 800	\$ 20	600
6	\$ 700	\$ 26	800

7 (Exercício de Escala de Trabalho) Um condomínio de luxo, com cerca de 100 residências, precisa prover a segurança de seus moradores durante todos os dias da semana. A quantidade necessária de seguranças por dia da semana é:

dia da semana	Número mínimo de funcionários
Domingo	10
Segunda	7
Terça	5
Quarta	5
Quinta	6
Sexta	7
Sábado	8

O administrador do condomínio contratou um serviço terceirizado de segurança, cujos associados têm garantida uma folga semanal, preferentemente aos sábados ou domingos. O salário básico é de \$ 50 por dia, sendo que os sábados e domingos devem ser pagos em dobro. O administrador quer que a despesa total com salários seja a menor possível, desde que o condomínio esteja sempre resguardado. Formule um modelo de PL para o problema, apresentando as variáveis de decisão, a função objetivo e as restrições.

8 (Exercício de Custo de Fixo) A empresa Gamma pode utilizar 3 máquinas no seu processo produtivo. Cada máquina possui um custo fixo e um custo variável distinto, bem como um limite de capacidade de fabricação. Tais características estão descritas na tabela abaixo.

Máquina	Custo Fixo	Custo variável	Capacidade
Alfa	\$ 3000	\$ 63	1500
Beta	\$ 2850	\$ 69	1800
Delta	\$ 2250	\$ 72	2250

Sabendo que a empresa deseja produzir 3.900 unidades ao custo mínimo, formule um modelo de PL para o problema, apresentando as variáveis de decisão, a função objetivo e as restrições.